

MLOps test

Można uzyskać maksymalnie 120 punktów.

- Do zaliczenia wymagane jest co najmniej 60 punktów. Test działa tylko wtedy kiedy zaliczone są **wszystkie zestawy** laboratorium.
- Heurystyka podnoszenia oceny:
 - 60 punktów - 0.5 oceny w górę (dla średniej ocen 3.10, ocena końcowa to 3.5 zamiast 3.0)
 - 70 punktów - 1.0 oceny w górę (dla średniej ocen 3.10, ocena końcowa to 4.0 zamiast 3.0)
 - 80 punktów i więcej - 1.5 oceny w górę

Każde pytanie jest warte 5 lub 10 punktów. Jest 8 grup pytań, należy odpowiedzieć na pytania z co najmniej 4 różnych grup (**minimum 1** pytanie z każdej z nich). Można odpowiedzieć na więcej pytań, wedle uznania, aby uzyskać więcej punktów. **Wyraźnie zaznacz** numer pytania przy odpowiedzi. Prosimy o **zwięzłe** opisy.

MLOps i DevOps (25)

1. (5 pkt) Zdefiniuj MLOps i kluczowe zadania.
2. (5 pkt) Co oznacza "code + data + models" w MLOps i jakie niesie wyzwania?
3. (5 pkt) Zdefiniuj DevOps i różnice MLOps vs DevOps.
4. (10 pkt) Czym są: konteneryzacja, Docker, Docker Compose? Do czego służą, jakie mają zalety?

bazy danych (30)

5. (10 pkt) Opisz 2 wybrane typy baz danych, dla każdej po 2: cechy, technologie, zastosowania w MLOps.
6. (5 pkt) Opisz object storage: przynajmniej 3 cechy, przykładowe technologie, zastosowania w MLOps.
7. (5 pkt) Podaj i bardzo krótko opisz 3 formaty plaintext dla plików, dla każdego po 1 zalecie i wadzie.
8. (10 pkt) Opisz format Apache Parquet. Wymień jego optymalizacje (min. 3) oraz zalety (min. 3).

przetwarzanie danych (20)

9. (10 pkt) Porównaj lokalne i rozproszone podejścia do przetwarzania danych. Podaj po 2 frameworki.
10. (5 pkt) Czym jest leniwe przetwarzanie i jakie ma zalety? Czym różni się od gorliwego (*eager*)?
11. (5 pkt) Wybierz 2 frameworki do przetwarzania danych i podaj 3 różnice między nimi.

wektorowe bazy danych (30)

12. (5 pkt) Czym jest wyszukiwanie wektorowe? Podaj 3 zastosowania.
13. (5 pkt) Czym różni się indeks wektorowy od wektorowej bazy danych? Podaj po 1 technologii.
14. (10 pkt) Opisz algorytm HNSW: konstrukcję i wyszukiwanie. Podaj 2 zalety i główną wadę.
15. (10 pkt) Opisz algorytm DiskANN: konstrukcję i wyszukiwanie. Podaj 2 zalety i główną wadę.

wersjonowanie i śledzenie eksperymentów (15)

16. (5 pkt) Po co wersjonujemy w MLOps? Co musimy wersjonować?
17. (5 pkt) Podaj przykładowe narzędzie do wersjonowania danych. Po co nam drugi storage poza gitem?

18. (5 pkt) Czym jest śledzenie eksperymentów i po co nam narzędzia do tego? Podaj przykładowe.

testowanie (35)

19. (5 pkt) Zdefiniuj data-centric AI. Podaj 3 przykłady jego technik.

20. (10 pkt) Opisz confident learning, podaj przykładowe narzędzie.

21. (10 pkt) Opisz behavioral testing, podaj przykładowe narzędzie.

22. (10 pkt) Opisz explainable AI (XAI) do testowania modeli, w tym 2 rodzaje metod interpretacji modeli.

monitoring (25)

23. (5 pkt) Zdefiniuj data drift i concept drift. Czym różnią się od siebie?

24. (5 pkt) Opisz wybraną metodę univariate data drift detection.

25. (5 pkt) Opisz wybraną metodę multivariate data drift detection.

26. (5 pkt) Opisz wybraną metodę wykrywania concept drift w przypadku dostępnych labeli.

27. (5 pkt) Opisz algorytm Confidence-Based Performance Estimation (CBPE).

LLMOps (60)

28. (10 pkt) Czym jest vLLM? Jaka jest jego główna innowacja? Jakie ma zalety?

29. (5 pkt) Czym jest LLM tool usage? Podaj i opisz wybraną metodę tool selection.

30. (10 pkt) Opisz protokół MCP: do czego służy, czym są host/client/server, jakiej komunikacji używa.

31. (10 pkt) Czym są AI agents? Jakie mają elementy? Opisz 2 wybrane.

32. (10 pkt) Czym jest context engineering? Podaj 3 metody, opisz wybraną.

33. (10 pkt) Opisz 2 wybrane ataki na LLMy. Czym są direct i indirect attacks?

34. (5 pkt) Czym są guardrails i jak się je implementuje?